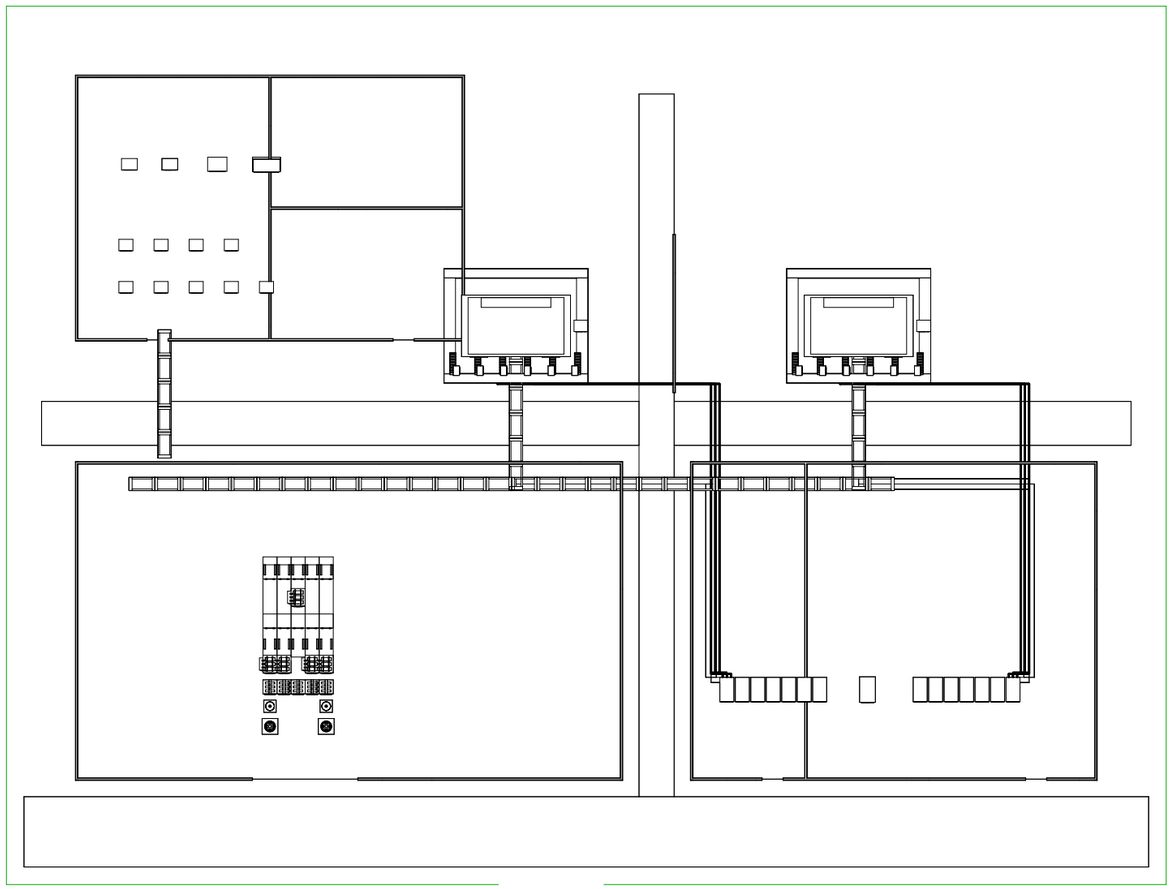
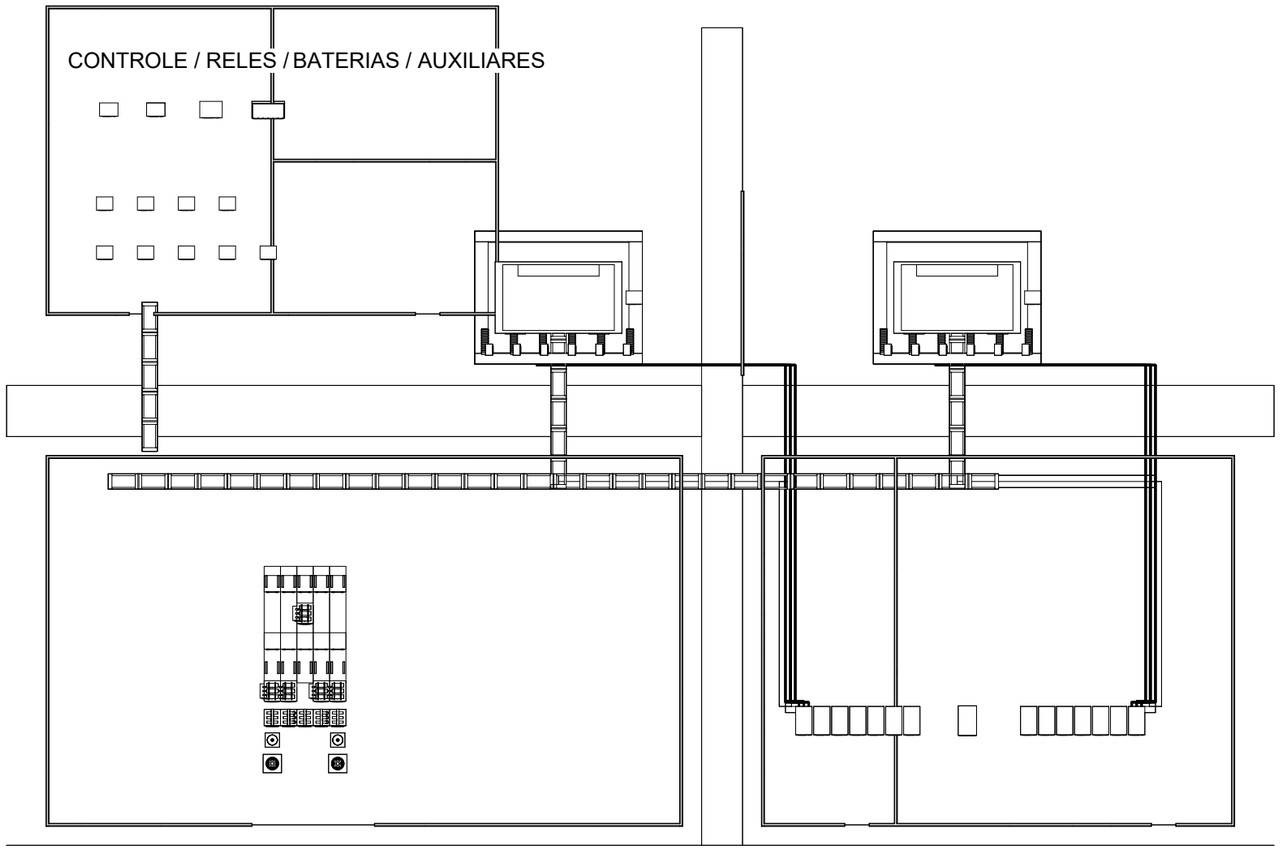


LOTE DE ESTUDO
72 x 56 m; edifícios, acessos e malha conceitual.

ARRANJO
GIS 145 kV: cinco bays e dupla barra. TR-01/TR-02: 40 MVA cada, envelopes estimados.
MT 13,8 kV: seções A/B. Casa de controle, proteção e telecom.

PENDENTE
Locação, afastamentos, drenagem, incêndio, ventilação e circulação de manutenção.

PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	A-01	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	IMPLANTACAO E ACESSOS	



PAREDES E PISOS REVIT
Setores GIS, média tensão e comando; implantação ampliada dos edifícios e áreas de operação.

PENDENTE
Rotas de fuga, acessibilidade, ventilação, incêndio e afastamentos de manutenção.

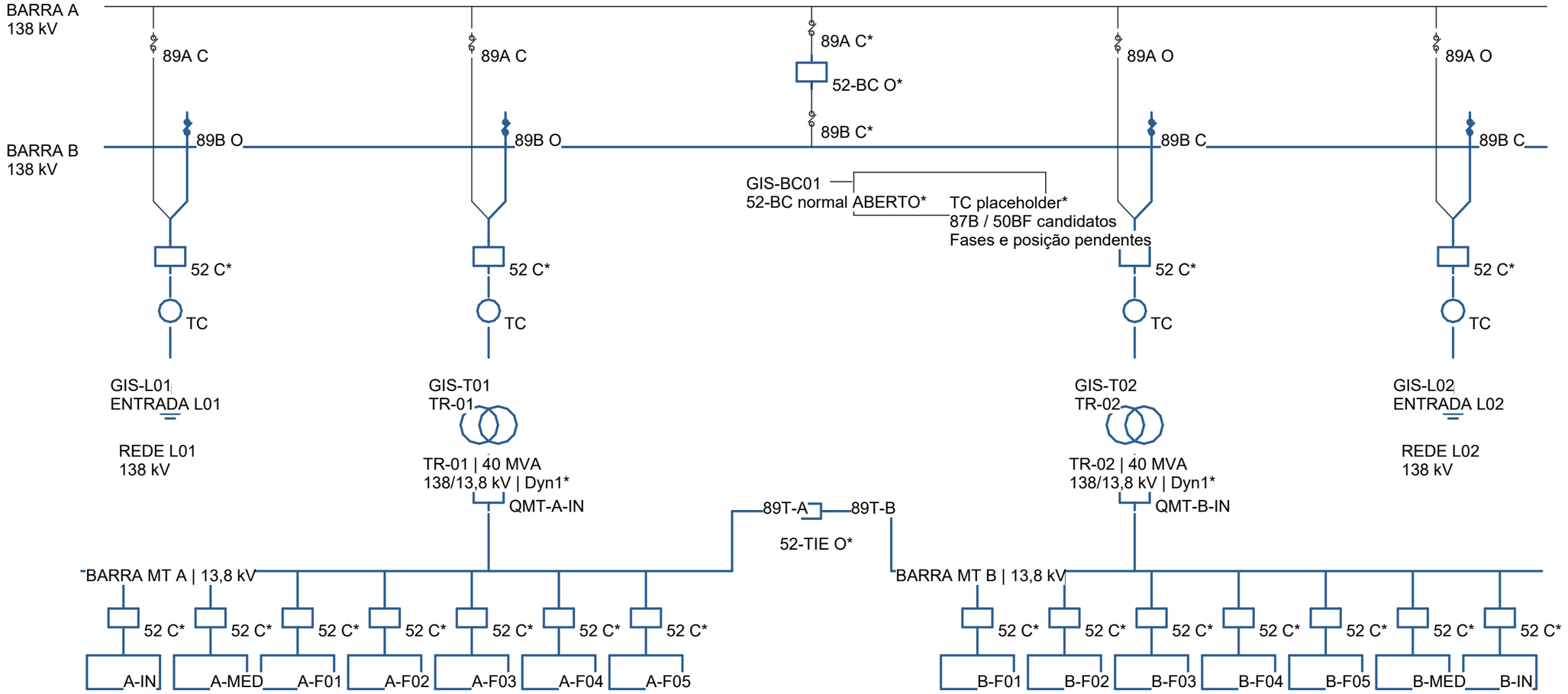
PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	A-02	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	EDIFICIOS E ZONAS OPERACIONAIS	

E-01 | UNIFILAR 138 / 13,8 kV | 60 Hz | R12

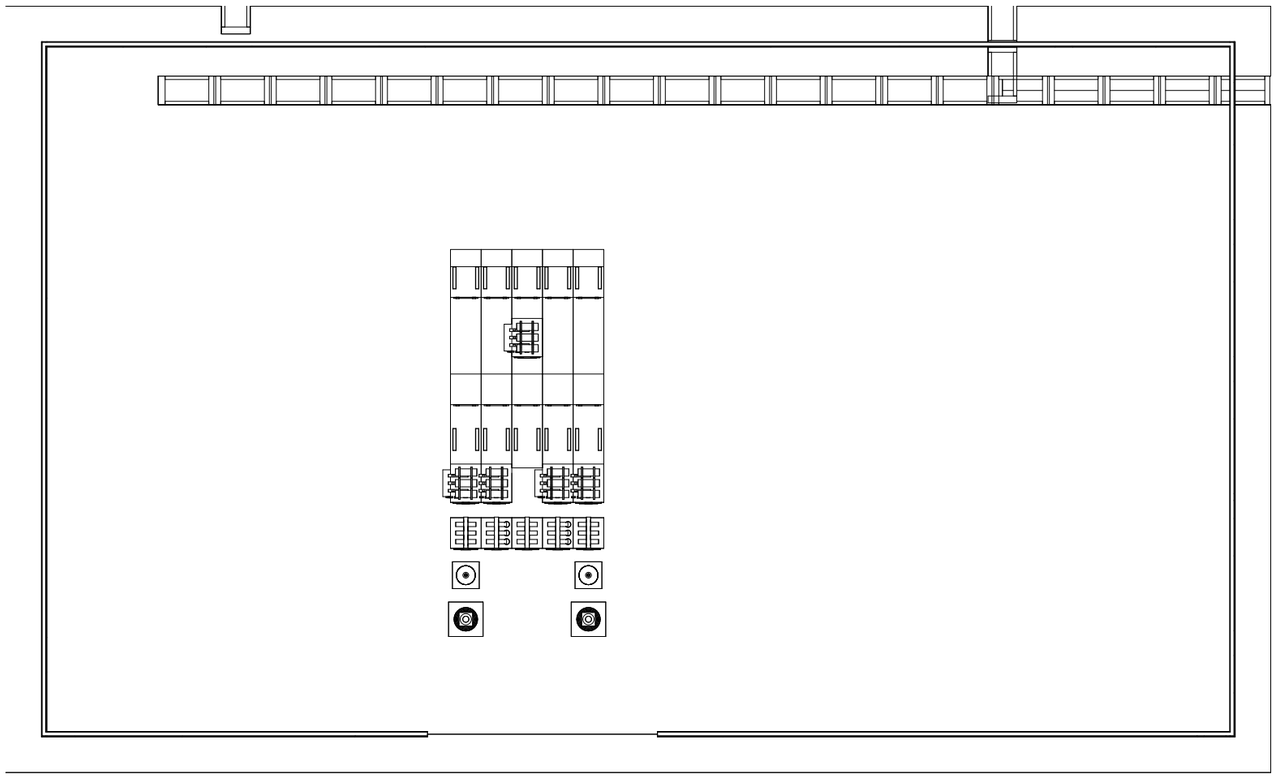
Dupla barra AT com selecao por bay; acoplador AT e tie MT normalmente abertos por hipotese.

TOPOLOGIA
Barras A/B em 138 kV; bays de linha e transformação com seletores 89A/89B. O acoplador 52-BC usa 89A/89B normalmente fechadas e 52-BC normalmente aberto como hipótese; TC de acoplador é placeholder sem posição/fases definidas. TR-01 alimenta a seção A; TR-02, a seção B; 52-TIE MT normalmente aberto.

C=fechado; O=aberto. Estados, intertravamentos e proteção diferencial de barras são premissas a validar.



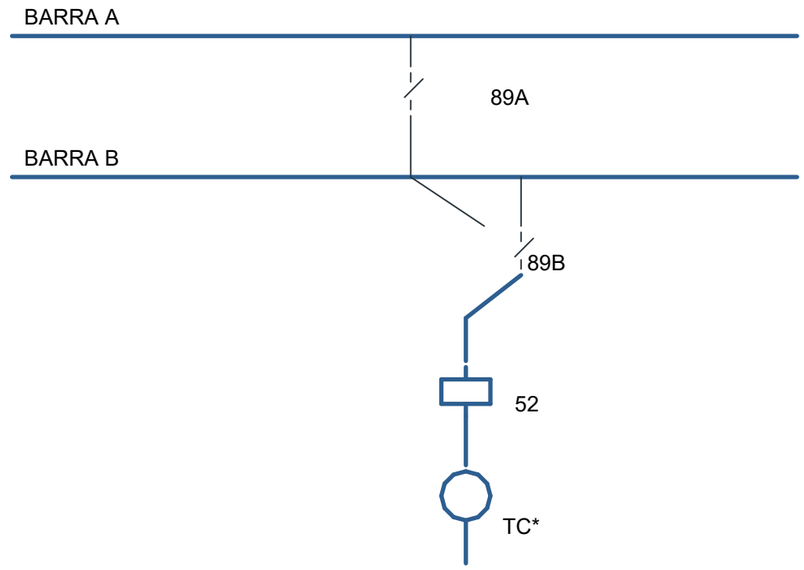
PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	E-01	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	UNIFILAR DE POTÊNCIA 138 / 13,8 KV	



REFERÊNCIA
GE Vernova F35: classe 145 kV e módulo de bay 800 mm. O envelope 5,7 m e o arranjo dos elementos são aproximações; não há GA do conjunto selecionado.

DET-01
Esquema externo de função, sem internos proprietários. Carcaças e stubs geométricos; contatos, isolação, rating, conectores elétricos e estados Revit não modelados.

DET-01 | BAY GIS 145 kV | ESQUEMA FUNCIONAL

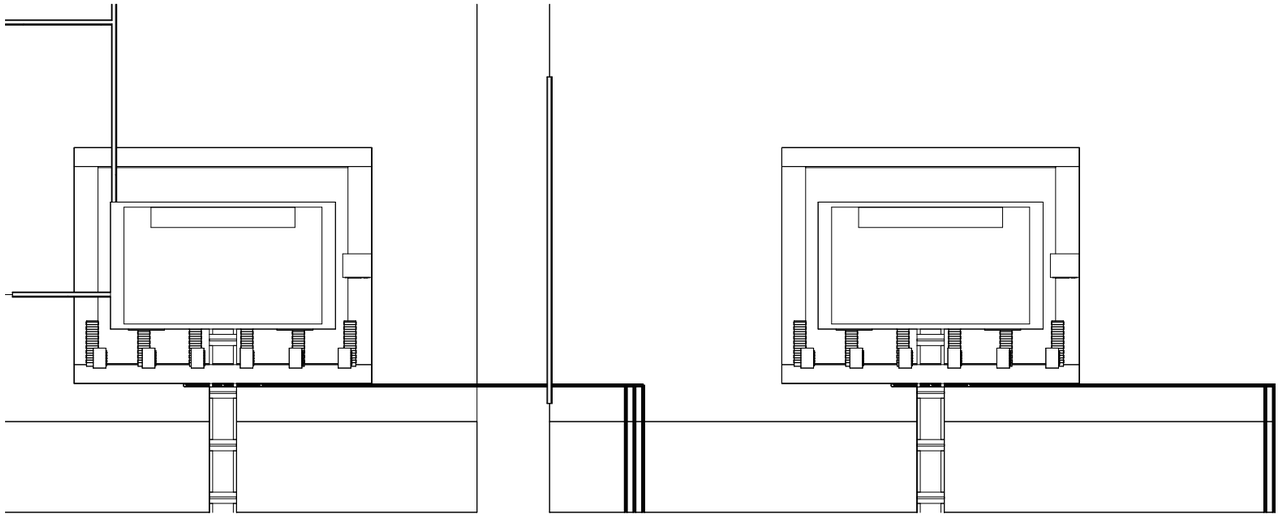


800 mm por bay; envelope 5,7 m de referência.
Arranjo e altura aproximados; sem GA ou internos do fabricante.

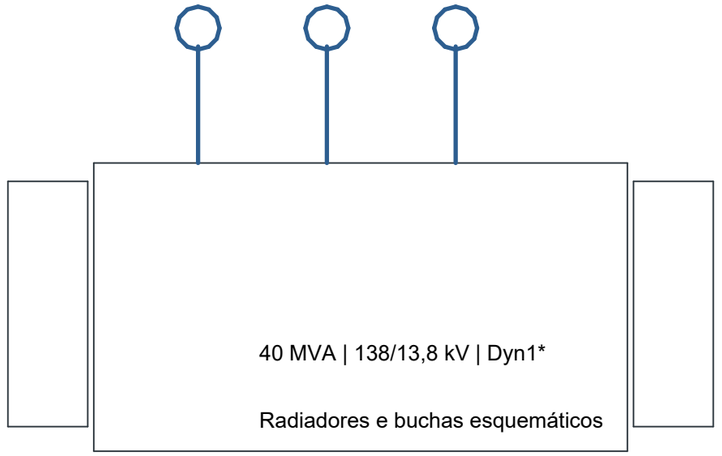
PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	E-02	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	BAY GIS DE REFERÊNCIA 145 KV	

REFERÊNCIA
DAX TRP-EA40-DML-01: 138/13,8 kV, 30/40 MVA, Dyn1, LTC, Z=11%; referência não selecionada e desenho GA não publicado. O estudo R8 preserva Z=10% provisória.

DET-02
Buchas e acessórios são esquemáticos. Envelope de tanque de 6,2 x 3,5 x 3,8 m é estimado; confirmar arranjo do fabricante.

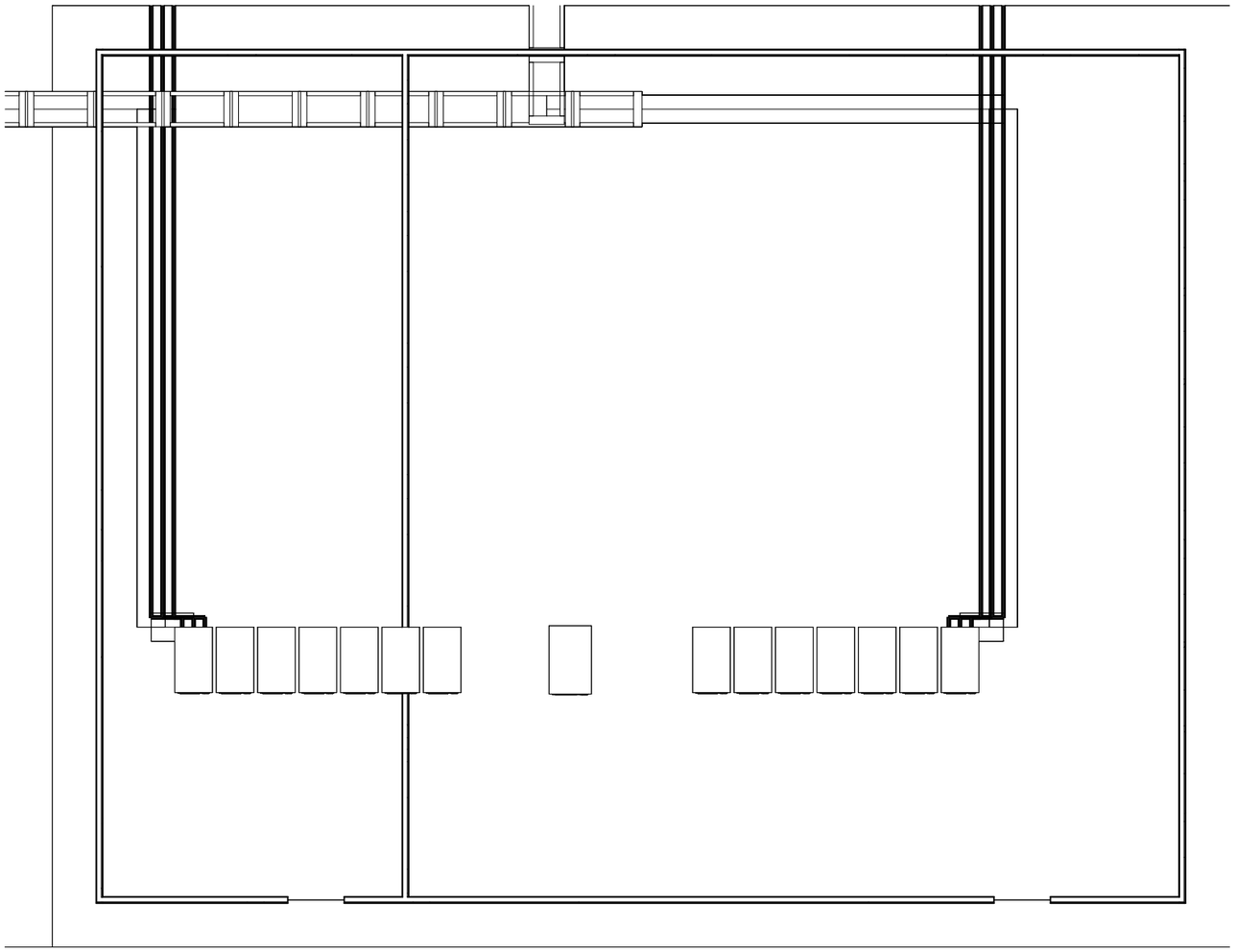


DET-02 | TR-01 | ELEVAÇÃO EXTERNA CONCEITUAL



Contorno estimado: 6,2 x 3,5 x 3,8 m.
Confirmar desenho geral e acessórios do fabricante.

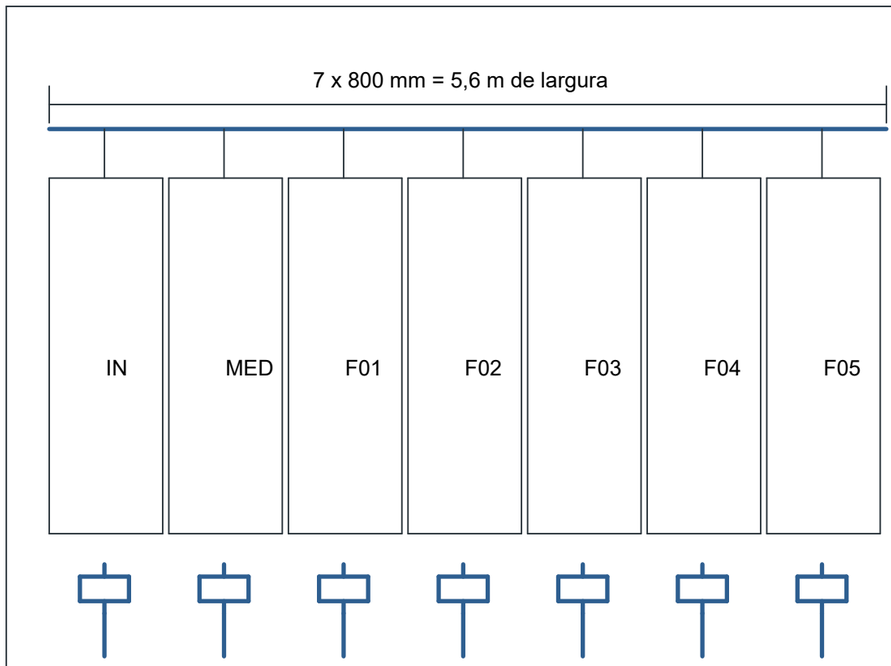
PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	E-03	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	TRANSFORMADORES E TERMINAIS	



REFERÊNCIA
ABB UniGear ZS1 17,5 kV: largura de 800 mm e profundidade de 1.390 mm em configuração de referência; altura varia com compartimentos. Modelo externo aproximado, sem internos proprietários.

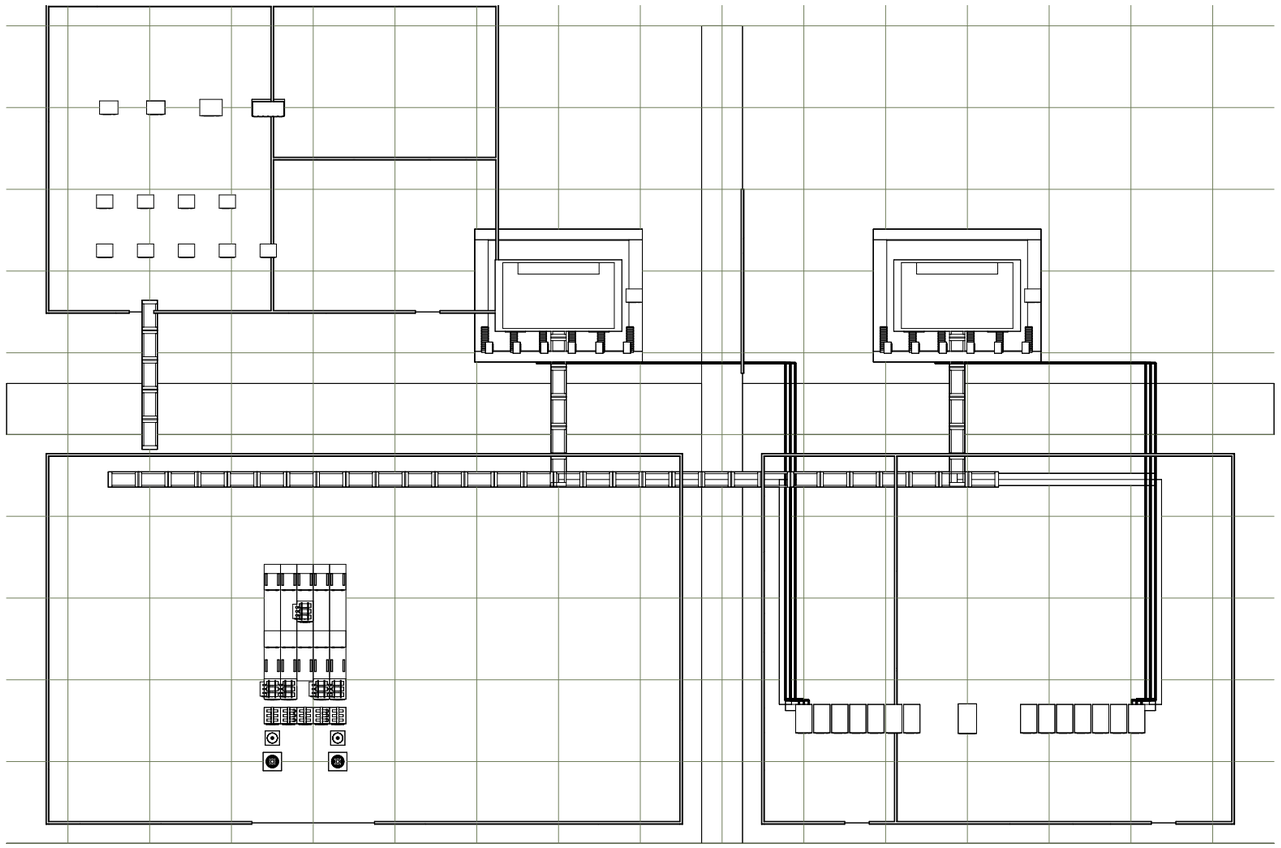
DET-03
Sete posições funcionais; corrente nominal, arco interno, cabos, terminações, extração e intertravamentos pendentes.

DET-03 | CUBÍCULOS MT | ELEVAÇÃO FUNCIONAL



UniGear ZS1 17,5 kV: 800 mm x 1.390 mm na variante consultada.
Internos, altura final e dispositivos não definidos.

PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	E-04	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	CUBÍCULOS MT, SEÇÃO A	



ELEMENTOS NATIVOS
Leitos CableTray nativos em segmentos com juntas via ConnectTo quando confirmadas pela API; envelopes DirectShape separados por fase indicam as transições HV/MV. Nenhum deles constitui condutor/circuito de potência.

PENDENTE
Cabos, terminações, suportação, ocupação, segregação, ampacidade e juntas não confirmadas na auditoria.

PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	E-05	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	INFRAESTRUTURA E CAMINHOS	

HIPÓTESES AUX-AC
220 Vca fase-neutro*, 150 W*, FP 0,90* e ≈0,76 A* por saída.
*R8 AUX-AC-06 e sistema 380Y/220 V; validar rede, cargas e FP.

PowerCircuit lógico somente após confirmação da API de tipo, painel, terminal, LoadName e valores de carga; sem cabo 3D ou Wire 2D nessas saídas. Wire 2D permanece apenas em AUX-UPS-01.

DICAO / COMANDO / TELECOM

CIRCUITOS AUXILIARES CA | QAC-01 -> PAINEIS

138 kV
2
50/51

BARRAS AT
87B | 50BF | 86
TC/TP pendentes

TR-01 / TR-02
87T | 64REF | 63
49 | 86

O
/ neutro
endentes

IEDs / BAY
TRIP / CLOSE / 86
logicas pendentes

REDE ESTACAO
fibra / switches
protocolo pendente

CADA
/ historico
ando cond.

SOE / TEMPO
GPS/PTP conceito
sem engenharia

AUX CC / UPS
QCC / baterias
pendente

CIRCUITO AUX-AC	TERMINAL	Vca*	P (W)*	I (A)*	RVT
AUX-AC-P-L01	P-L01	220*	150*	0,76*	FALHA
AUX-AC-P-L02	P-L02	220*	150*	0,76*	FALHA
AUX-AC-P-BUS	P-BUS	220*	150*	0,76*	FALHA
AUX-AC-P-TR21-A	P-TR21-A	220*	150*	0,76*	FALHA
AUX-AC-P-TR21-B	P-TR21-B	220*	150*	0,76*	FALHA
AUX-AC-P-TR22-A	P-TR22-A	220*	150*	0,76*	FALHA
AUX-AC-P-TR22-B	P-TR22-B	220*	150*	0,76*	FALHA
AUX-AC-P-BC	P-BC	220*	150*	0,76*	FALHA
AUX-AC-P-SCADA	P-SCADA	220*	150*	0,76*	FALHA
AUX-AC-TR-01-CTRL	TR-01-CTRL	220*	150*	0,76*	FALHA
AUX-AC-TR-02-CTRL	TR-02-CTRL	220*	150*	0,76*	FALHA

*220 Vca L-N, 150 W, 166,7 VA, FP 0,90 e 0,76 A: hipóteses (R8 AUX-AC-06; 380Y/220 V). RVT CONFIRMADO exige sistema + painel + terminal + LoadName + tensão/cargas modeladas. Circuitos são lógicos; sem cabo 3

andidatas; seletividade, logicas, mensagens, TCs/TPs e IEC 61850 pendentes de engenharia.

PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	E-06	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	PROTEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	

R8 MANTIDA + SENSIBILIDADES R11 REAPRESENTADAS NA R12 | PREMISSAS EXPLICITAS

R8 PRESERVADA
BP-01 a BP-15 e correntes FDR-* mantidas sem alteração.

SENSIBILIDADES R11 REAPRESENTADAS NA R12
Fonte curta, impedância provisória do transformador e cabo candidato foram carregados sem alteração da R11; não são recálculo novo nem seleção de cabo, disjuntor ou ajuste.

ID	GRANDEZA	RESULTADO	ESTADO
BP-01	S total, 56 MW / FP 0,95	58,947 MVA	PREMISSA DE ESTUDO
BP-03	I de carga em 138 kV	0,247 kA	PREMISSA DE ESTUDO
BP-04	I de carga em 13,8 kV	2,466 kA	PREMISSA DE ESTUDO
BP-05/06	I nominal TR 40 MVA	0,167 / 1,673 kA	PLACA PENDENTE
BP-07	Carga normal agregada	73,7 % de 80 MVA	DIVISAO EQUILIBRADA
BP-08/09	N-1 crítica / total	84,2 / 147,4 %	24 MW DE ALIVIO
BP-12/13	Icc simplificada 1 / 2 TR	16,73 / 33,47 kA	Z=10% PROVISORIA
SC-1000-1TR-250M	Icc fonte+TR+cabo bus/remoto	11,953 / 11,514 kA	SENSIBILIDADE
CAB-06-250M	FDR 6 MW | ΔV | perda	0,101 / 5,018 % / kW	AMPACIDADE PENDENTE
BP-14	Qc idealizada FP 0,95→0,98	7,04 MVAr	SEM HARMONICOS
PENDENTE	Proteção / solo / perdas trafo	NAO CALCULADO	DADOS DE ENTRADA AUSENTES

Valores de sensibilidade carregados da R11 sem atualização nesta revisão. R8: fonte ideal e Z=10% provisória. Fonte 1000 MVA, 1 TR e 250 m são apenas cenários. X/R, Z real, motores, ampacidade e seletividade pendentes; sem seleção de disjuntor.

QUANTITATIVOS DO DOCUMENTO REVIT | INSTANCIAS FAMILYINSTANCE AGRUPADAS POR FAMILIA / TIPO

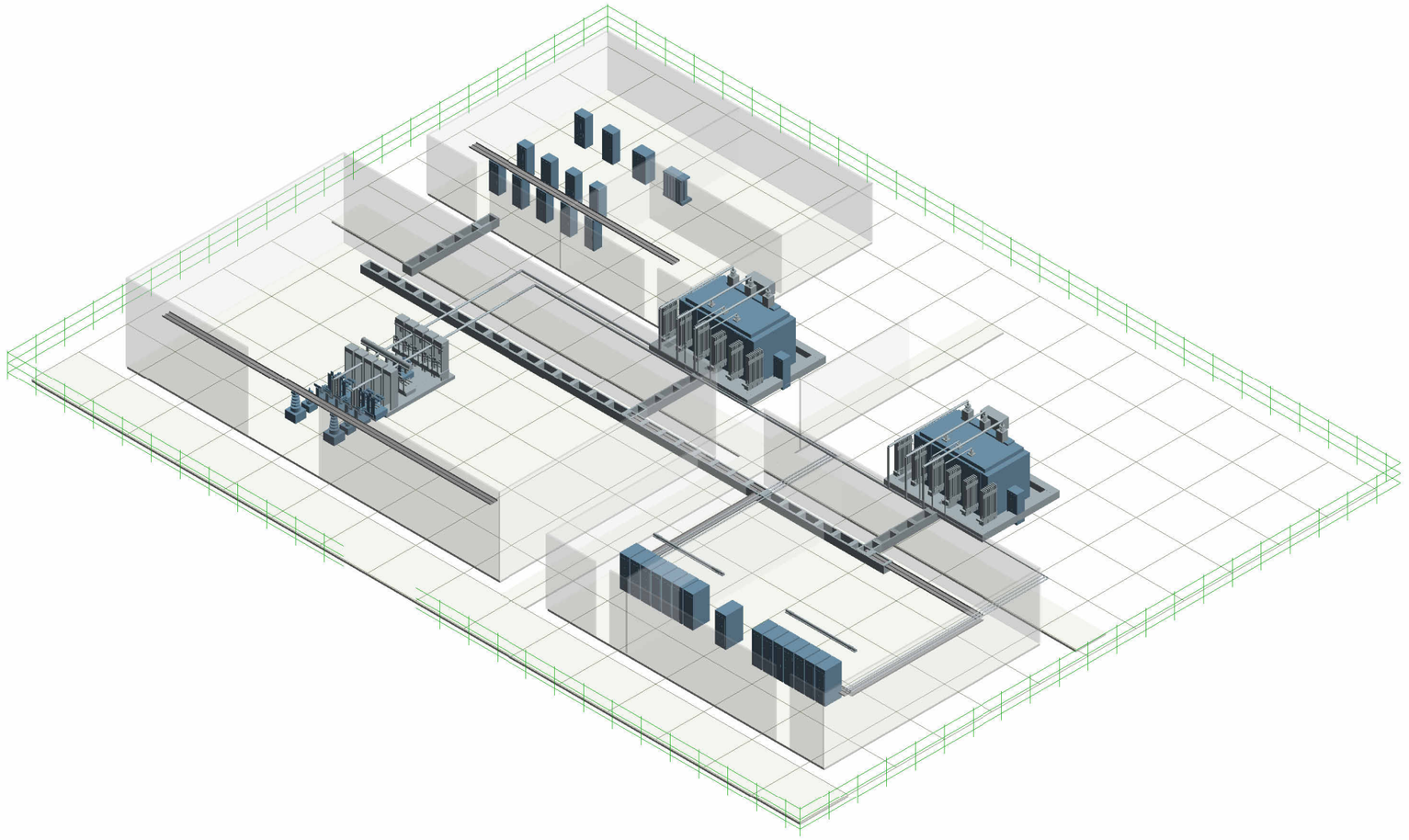
EXTRAÇÃO
Quantitativos e conectores devem ser lidos do documento aberto no Revit 2027.

CATEGORIA	FAMILIA	SISTEMA	QTD.	GEOMETRIA
EQ. ELETRICO	GIS_AuxiliaryPanelAC	AUX / CTRL	1	ESTIMATED
EQ. ELETRICO	GIS_AuxiliaryPanelDC	AUX / CTRL	1	ESTIMATED
EQ. ELETRICO	GIS_BatteryRack	AUX / CTRL	1	ESTIMATED
EQ. ELETRICO	GIS_CircuitBreaker	GIS 138 kV	5	ESTIMATED
EQ. ELETRICO	GIS_CurrentTransformer	GIS 138 kV	5	ESTIMATED
EQ. ELETRICO	GIS_MV_BusCoupler	MT 13,8 kV	1	ESTIMATED
EQ. ELETRICO	GIS_MV_Cubicle	MT 13,8 kV	14	REFERENCE_DIMENSIONS_APPROXIMATE
EQ. ELETRICO	GIS_ProtectionPanel	AUX / CTRL	11	ESTIMATED
EQ. ELETRICO	GIS_Termination	GIS 138 kV	2	ESTIMATED
EQ. ELETRICO	GIS_Transformer_Tank	TRANSF.	2	ESTIMATED_NO_OUTLINE_DRAWING
EQ. ELETRICO	GIS_UPS_Cabinet	AUX / CTRL	1	ESTIMATED
EQ. ELETRICO	GIS_VoltageTransformer	GIS 138 kV	2	ESTIMATED
MODELO GENERICO	GIS_BayFrame	GIS 138 kV	5	REFERENCE_DIMENSIONS_APPROXIMATE
MODELO GENERICO	GIS_BuildingRoof_Control	GIS 138 kV	1	ESTIMATED
MODELO GENERICO	GIS_BuildingRoof_GIS	GIS 138 kV	1	ESTIMATED
MODELO GENERICO	GIS_BuildingRoof_MV	GIS 138 kV	1	ESTIMATED
MODELO GENERICO	GIS_BusModule	GIS 138 kV	10	ENVELOPE_ESTIMATE
MODELO GENERICO	GIS_CableTrench	GIS 138 kV	47	ESTIMATED
MODELO GENERICO	GIS_Disconnector	GIS 138 kV	10	ESTIMATED
MODELO GENERICO	GIS_EarthingSwitch	GIS 138 kV	5	ESTIMATED
MODELO GENERICO	GIS_MVBusModule	MT 13,8 kV	2	ESTIMATED
MODELO GENERICO	GIS_OilContainment	TRANSF.	2	ESTIMATED
MODELO GENERICO	GIS_Transformer_Base	TRANSF.	2	ESTIMATED
MODELO GENERICO	GIS_Transformer_BushingHV	TRANSF.	6	ESTIMATED
MODELO GENERICO	GIS_Transformer_BushingMV	TRANSF.	6	ESTIMATED
MODELO GENERICO	GIS_Transformer_Conservator	TRANSF.	2	CONDITIONAL
MODELO GENERICO	GIS_Transformer_Fan	TRANSF.	12	ESTIMATED
MODELO GENERICO	GIS_Transformer_Radiator	TRANSF.	12	ESTIMATED

ARQUIVOS
CSV por equipamento, conectores AllRefs/IsConnected, sistemas elétricos, tray nativos, rotas geométricas e relações não implementadas.

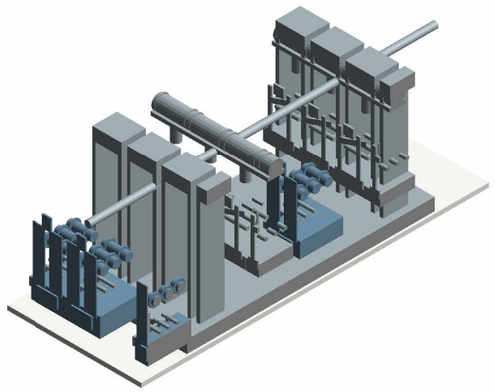
CSV R12: lista por instância, parâmetros, conectores e estados IsConnected/AllRefs; DirectShapes e CableTray são auditados separadamente.

Visão geral da subestação e dos principais edifícios e equipamentos.



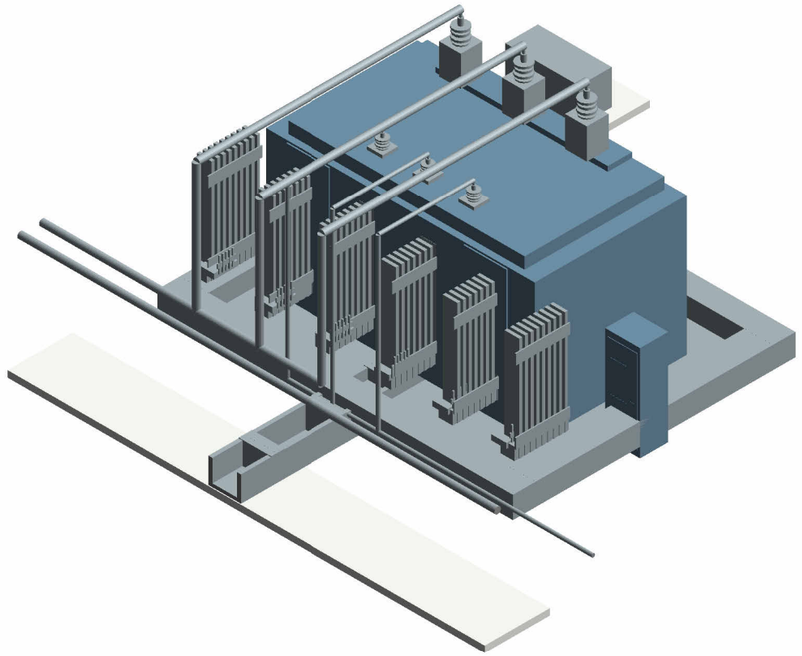
PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	BIM-01	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	IMPLANTAÇÃO BIM GERAL	

Um bay completo em escala espacial ampliada, com módulo de barra A/B, chaves seletoras, disjuntor, TC e envelope de transição. Geometria aproximada; contatos internos não expostos.



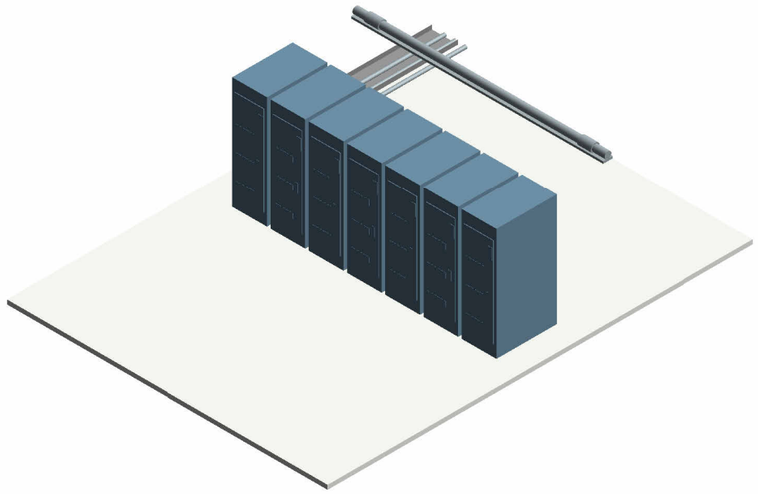
PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	BIM-02	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	BAY GIS-T01 E SELETOR DE BARRAS	

Tanque externo, buchas, radiadores, ventiladores, base e contenção; dimensões do contorno estimadas por ausência de desenho de fabricante.



PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	BIM-03	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	TRANSFORMADOR TR-01 E ACESSÓRIOS	

Envelope externo e organização de uma seção de cubículos ABB UniGear de referência; compartimentos internos não modelados.



PORTFOLIO BIM | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	PRJ-BIM-19 | SUBESTAÇÃO DE ALTA TENSÃO GIS	BIM-04	A3
Estudo demonstrativo - Revit 2027 - nao executivo	ELABORADO POR: Rogério Eduardo Moreira Menegueli	CUBÍCULOS MT SEÇÃO A	